

Exercice 1 : Sev de $\mathbb{K}^3$ engendrés par deux vecteurs

On considère les vecteurs de $\mathbb{K}^3$: $a = (1, 2, 1)$, $b = (1, 3, 2)$, $c = (1, 1, 0)$, $d = (3, 8, 5)$.
Soient $F = \text{vect}(a, b)$ et $G = \text{vect}(c, d)$. Comparer F et G .

Exercice 2 : Essai de bases

Montrer que dans $\mathbb{R}^3$, les trois vecteurs $a = (1, 0, 1)$, $b = (-1, -1, 2)$ et $c = (-2, 1, -2)$ forment une base, et calculer les coordonnées dans cette base d'un vecteur $X = (x, y, z)$.

Exercice 3 : Rang de vecteurs

Dans $\mathbb{R}^4$, trouver le rang de la famille de vecteurs :

$$a = (3, 2, 1, 0), \quad b = (2, 3, 4, 5), \quad c = (0, 1, 2, 3), \quad d = (1, 2, 1, 2), \quad e = (0, -1, 2, 1).$$

Exercice 4 : Étude de liberté

Étudier dans E la liberté des familles suivantes :

- (1) : $E = \mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$, $\mathcal{F} = (\sin, \cos)$.
- (2) : $E = \mathcal{F}(\mathbb{R}^{+*}, \mathbb{R})$, $\mathcal{F} = (f_a : x \mapsto x^a)$, $a \in \mathbb{R}$.
- (3) : $E = \mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$, $\mathcal{F} = (f_a : x \mapsto |x - a|)$, $a \in \mathbb{R}$.

Exercice 5 : Fonctions affines par morceaux

Soit $0 = x_0 < x_1 < \dots < x_n = 1$ une subdivision de $[0, 1]$ et F l'ensemble des fonctions $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ continues dont la restriction à chaque intervalle $[x_i, x_{i+1}]$ est affine. Montrer que F est de dimension finie et trouver une base de F .

Exercice 6 : Somme de sous-espaces

Soient F, G, H trois sous-espaces d'un espace vectoriel E . Comparer $F \cap (G + (F \cap H))$ et $(F \cap G) + (F \cap H)$.

Exercice 7 : $F \cap G = F' \cap G'$

Soient F, G, F', G' des sev d'un ev E .

Montrer que si $F \cap G = F' \cap G'$ alors $(F + (G \cap F')) \cap (F + (G \cap G')) = F$.

Exercice 8 : Projection et symétrie dans $\mathbb{K}^3$

Dans $\mathbb{K}^3$, on donne les sous espaces : $H = \{X = (x, y, z) \text{ tel que } x + y + z = 0\}$ et $K = \text{vect}(U = (1, 1, 2))$.

- (1) : Déterminer $\dim H$ et en donner une base.
- (2) : Démontrer que $H \oplus K = \mathbb{K}^3$.
- (3) : Donner les expressions analytiques des projection et symétrie associées : π_H et s_H .

Exercice 9 : Fonctions paires et impaires

On note $P_{\mathbb{R}}$ l'ensemble des fonctions paires de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ et $I_{\mathbb{R}}$ l'ensemble des fonctions impaires de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$. Montrer que $\mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R}) = P_{\mathbb{R}} \oplus I_{\mathbb{R}}$.

Exercice 10 : Attention!

Déterminer des sous-espaces vectoriels F, G et H de $\mathbb{R}^2$, tels que $F \cap G = \{0_{\mathbb{R}^2}\}$, $G \cap H = \{0_{\mathbb{R}^2}\}$ et $F \cap H = \{0_{\mathbb{R}^2}\}$ sans pour autant que $F \oplus G \oplus H = \mathbb{R}^2$.

Exercice 11 : sev de $\mathbb{K}_3[x]$

Soit $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$ et $E = \mathbb{K}_3[X]$,

$$F = \{P \in E \text{ tq } P(0) = P(1) = P(2) = 0\},$$

$$G = \{P \in E \text{ tq } P(1) = P(2) = P(3) = 0\},$$

$$\text{et } H = \{P \in E \text{ tq } P(X) = P(-X)\}.$$

- (1) : Montrer que $F \oplus G = \{P \in E \text{ tq } P(1) = P(2) = 0\}$.
- (2) : Montrer que $F \oplus G \oplus H = E$.

Exercice 12 : Caractérisation des sommes directes

Soient F_1, F_2, F_3 trois sev de E . Montrer que $F_1 + F_2 + F_3$ est directe si et seulement si : $F_1 \cap F_2 = \{0\}$ et $(F_1 + F_2) \cap F_3 = \{0\}$. Généraliser.

Exercice 13 : Somme directe dans $E \Rightarrow$ somme directe dans $\mathcal{L}(E)$

Soit $E = F_1 \oplus \dots \oplus F_n$ et $\mathcal{F}_i = \{u \in \mathcal{L}(E) \text{ tq } \text{Im } u \subset F_i\}$. Montrer que $\mathcal{F}_1 \oplus \dots \oplus \mathcal{F}_n = \mathcal{L}(E)$.

Exercice 14 : Toute somme peut être rendue directe en réduisant les sev

Soit E un $\mathbb{K}$ -ev de dimension finie, $F_1, F_2, \dots, F_n$ des sev de E tels que $F_1 + \dots + F_n = E$. Montrer qu'il existe des sev $G_1 \subset F_1, \dots, G_n \subset F_n$ tels que $G_1 \oplus G_2 \oplus \dots \oplus G_n = E$.

Exercice 15 : Somme et intersection

Soit E un $\mathbb{K}$ -ev, $E_1, \dots, E_n$ des sev tels que $E_1 \oplus \dots \oplus E_n = E$, F un autre sev de E , et $F_i = E_i \cap F$.

- (1) : Montrer que la somme $G = F_1 + \dots + F_n$ est directe.
 (2) : Comparer F et G .

Exercice 16 : Polynômes trigonométriques

Soit E l'ev $\mathbb{R}^{\mathbb{R}}$, F le sev engendré par les fonctions $f_n : x \mapsto \cos(nx)$, $n \in \mathbb{N}$, et G le sev engendré par les fonctions $g_n : x \mapsto \cos^n x$, $n \in \mathbb{N}$.
 Montrer que $F = G$.

Exercice 17 : Nombres algébriques

On considère que $\mathbb{R}$ est un $\mathbb{Q}$ -espace vectoriel.

- (1) : Montrer que la famille $(1, \sqrt{2}, \sqrt{3})$ est libre.
 (2) : Montrer que la famille $(\ln p)$ où p décrit l'ensemble des nombres premiers positifs est libre.

Révisions sur les applications linéaires MPSI**Propriétés élémentaires****Exercice 18 :** Effet sur les familles libres et génératrices

Soient E, F deux espaces vectoriels et $f : E \rightarrow F$ linéaire.

- (1) : Montrer que f est injective si et seulement si f transforme toute famille libre de E en une famille libre de F .
 (2) : Montrer que f est surjective si et seulement si il existe une famille génératrice de E transformée par f en une famille génératrice de F .

Exercice 19 : $\mathcal{L}(E \times F)$

Est-il vrai que $\mathcal{L}(E \times F)$ et $\mathcal{L}(E) \times \mathcal{L}(F)$ sont isomorphes ? (E et F espaces vectoriels de dimensions finies).

Exercice 20 : Somme directe d'endomorphismes

Soit E un $\mathbb{K}$ -ev, $E_1, \dots, E_n$ des sev tels que $E_1 \oplus \dots \oplus E_n = E$. Soient $u_1 \in \mathcal{L}(E_1), \dots, u_n \in \mathcal{L}(E_n)$.

- (1) : Montrer qu'il existe un unique endomorphisme $u \in \mathcal{L}(E)$ tel que pour tout $i : u|_{E_i} = u_i$.
 (2) : Montrer que $\text{Ker}(u) = \text{Ker}(u_1) \oplus \dots \oplus \text{Ker}(u_n)$ et $\text{Im}(u) = \text{Im}(u_1) \oplus \dots \oplus \text{Im}(u_n)$.

Exercice 21 : Endomorphisme tel que tout vecteur non nul est propre

Soit E un espace vectoriel et $f \in \mathcal{L}(E)$ tel que pour tout $x \in E$, la famille $(x, f(x))$ est liée.

- Montrer que si $x \neq 0$, il existe un unique scalaire λ_x tel que $f(x) = \lambda_x x$.
- Comparer λ_x et λ_y lorsque (x, y) est libre.
- Montrer que f est une homothétie.
- Soit E un espace de dimension finie. Trouver les endomorphismes (resp. automorphismes) de E qui commutent avec tous les endomorphismes (resp. automorphismes) de E .
 (pour x non nul, on pourra envisager la symétrie s par rapport à $\text{Vect}(x)$ parallèlement à un supplémentaire dans E de $\text{Vect}(x)$)

Projections

Exercice 22 : Valeurs propres d'une projection

Soit E un espace vectoriel et $p \in \mathcal{L}(E)$ une projection. Montrer que pour tout $\lambda \in \mathbb{K} \setminus \{-1\}$, $\text{id}_E + \lambda p$ est un isomorphisme de E .

Exercice 23 : $f \circ g = \text{id}$

Soit E un espace vectoriel et $f, g \in \mathcal{L}(E)$ tels que $f \circ g = \text{id}_E$. Montrer que $g \circ f$ est une projection et déterminer ses espaces caractéristiques.

Exercice 24 : Projection $p + q - q \circ p$

Soient p, q deux projections telles que $p \circ q = 0$. Montrer que $p + q - q \circ p$ est une projection, et déterminer ses espaces caractéristiques.

Exercice 25 : Endomorphisme de rang 1

Soit $f \in \mathcal{L}(E)$ de rang 1. Montrer qu'il existe un unique $\lambda \in \mathbb{K}$ tel que $f^2 = \lambda f$.
Montrer que : $\lambda = 1 \Leftrightarrow \text{id} - f$ est non injective $\Leftrightarrow \text{id} - f$ est non surjective (même en dimension infinie).

Exercice 26 : Commutant d'une projection

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension n , F, G deux sous-espaces vectoriels de E tels que $E = F \oplus G$. On note p la projection sur F parallèlement à G . Soit $E_p = \{f \in \mathcal{L}(E) \text{ tel que } f \circ p = p \circ f\}$. Quelle est la dimension de E_p ?

Exercice 27 : Expressions analytiques

Soit $E = \mathbb{K}^3$, $F = \{X = (x, y, z) \text{ tel que } x + 2y + z = 0\}$ et $G = \text{vect}((1, 1, 1))$.

(1) : Vérifier que $F \oplus G = E$.

(2) : Soit s la symétrie de base F de direction G et $u = (x, y, z)$. Déterminer $s(u)$.

Rang**Exercice 28 : Applications du thm du rang**

Soient E, F deux $\mathbb{K}$ -ev de dimensions finies et $f \in \mathcal{L}(E, F)$.

(1) : Montrer que si H est un sev de E , alors $\dim f(H) = \dim H - \dim(H \cap \text{Ker } f)$.

(2) : Montrer que si K est un sev de F , alors $\dim f^{-1}(K) = \dim(K \cap \text{Im } f) + \dim(\text{Ker } f)$.

Exercice 29 : Application du thm du rang

Soient E, F deux ev de dimensions finies et $u, v \in \mathcal{L}(E, F)$.

Montrer que $\dim(\text{Ker}(u + v)) \leq \dim(\text{Ker } u \cap \text{Ker } v) + \dim(\text{Im } u \cap \text{Im } v)$ (considérer $w = u|_{\text{Ker}(u+v)}$).

Exercice 30 : Rang de $f \circ g$

Soit E un ev de dimension finie et $f, g \in \mathcal{L}(E)$. Établir :

(1) : $\dim \text{Ker}(f \circ g) \leq \dim \text{Ker } f + \dim \text{Ker } g$.

(2) : $\dim(\text{Im } f \cap \text{Ker } g) = \text{rg}(f) - \text{rg}(g \circ f)$.

(3) : $\text{rg}(f) + \text{rg}(g) - \dim E \leq \text{rg}(f \circ g) \leq \min(\text{rg}(f), \text{rg}(g))$.

Exercice 31 : $f \circ g = 0$

Soit E un ev de dimension finie et $f, g \in \mathcal{L}(E)$ tels que $f \circ g = 0$. Trouver une inégalité liant les rangs de f et de g . Peut-on avoir égalité ?

Exercice 32 : Somme de projecteurs

Soit $\mathbb{K}$ un corps de caractéristique nulle, E un $\mathbb{K}$ -ev de dimension finie et $p_1, \dots, p_n$ des projecteurs tels que $p_1 + \dots + p_n = \text{id}_E$.

(1) : Montrer que $\text{Tr}(p_i) = \text{rg}(p_i)$.

(2) : Montrer que $E = \text{Im}(p_1) \oplus \dots \oplus \text{Im}(p_n)$.

Correction :

Soit $\phi : (x_1, \dots, x_n) \mapsto x_1 + x_2 + \dots + x_n$ de $E_1 \times \dots \times E_n$ dans E . Alors ϕ est linéaire, surjective car $\phi(p_1(x), \dots, p_n(x)) = x$.

Par théorème du rang, son noyau est réduit à $\{0\}$ car $\sum \dim(E_i) = \sum \text{rg}(p_i) = \sum \text{tr}(p_i) = \text{tr}(\sum p_i) = \dim E$.

Donc la somme des E_i est directe !

Image et noyau**Exercice 33 : $f(\text{Ker}(g \circ f))$**

Soit E un espace vectoriel et $f, g \in \mathcal{L}(E)$. Montrer que $f(\text{Ker}(g \circ f)) = \text{Ker } g \cap \text{Im } f$.

Exercice 34 : Supplémentaire d'un hyperplan

Soit E un $\mathbb{K}$ -ev et $f : E \rightarrow \mathbb{K}$ une forme linéaire non identiquement nulle. On note $H = \text{Ker } f$.

(1) : Montrer que $\text{Im } f = \mathbb{K}$.

(2) : Soit $u \in E \setminus H$ et $F = \text{vect}(u)$. Montrer que $F \oplus H = E$.

Exercice 35 : Noyaux itérés

Soit E un ev de dimension finie et $f \in \mathcal{L}(E)$. On pose $N_k = \text{Ker}(f^k)$ et $I_k = \text{Im}(f^k)$.

(1) : Montrer que la suite (N_k) est croissante pour l'inclusion et que la suite (I_k) est décroissante.

(2) : Soit p tel que $N_p = N_{p+1}$. Justifier l'existence de p et montrer que $N_{p+1} = N_{p+2} = \dots = N_{p+k} = \dots$.

(3) : Montrer que les suites (N_k) et (I_k) sont stationnaires à partir du même rang p .

(4) : Montrer que $N_p \oplus I_p = E$.

(5) : Montrer que la suite $(\dim(N_{k+1}) - \dim(N_k))$ est décroissante.

Équations algébriques**Exercice 36 : $f^2 = -\text{id}$**

Soit E un $\mathbb{R}$ -ev de dimension finie et $f \in \mathcal{L}(E)$ tel que $f \circ f = -\text{id}_E$. Pour $z = x + iy \in \mathbb{C}$ et $u \in E$, on pose $zu = xu + yf(u)$.

(1) : Montrer qu'on définit ainsi une structure de $\mathbb{C}$ -ev sur E .

(2) : En déduire que $\dim_{\mathbb{R}}(E)$ est paire.

Exercice 37 : $f^3 = \text{id}$

Soit $f \in \mathcal{L}(E)$ tel que $f^3 = \text{id}_E$.

(1) : Montrer que $\text{Ker}(f - \text{id}) \oplus \text{Im}(f - \text{id}) = E$.

(2) : Montrer que $\text{Ker}(f - \text{id}) = \text{Im}(f^2 + f + \text{id})$ et $\text{Im}(f - \text{id}) = \text{Ker}(f^2 + f + \text{id})$.

Exercice 38 : Endomorphisme cyclique

Soit E un ev de dimension n et $f \in \mathcal{L}(E)$. On suppose qu'il existe un vecteur $u \in E$ tel que la famille $(f^k(u))_{k \in \mathbb{N}}$ engendre E .

(1) : Montrer que $(u, \dots, f^{n-1}(u))$ est une base de E (considérer p maximal tel que $\mathcal{F} = (u, \dots, f^{p-1}(u))$ est libre, et prouver que $f^k(u)$ est combinaison linéaire de $\mathcal{F}$ pour tout entier k).

(2) : Montrer qu'un endomorphisme $g \in \mathcal{L}(E)$ commute avec f si et seulement si c'est un polynôme en f .

Exercice 39 : Endomorphisme cyclique

Soit $f \in \mathcal{L}(E)$. On dit que f est un endomorphisme cyclique s'il existe $x \in E$ tel que $E = \langle f^k(x), k \in \mathbb{N} \rangle$. Si f est cyclique et F est un sous-espace vectoriel stable par f , montrer que $f|_F$ est aussi cyclique.